

빅데이터와 인공지능·로봇

오늘 하루, 당신은 걷고 검색하고 결제하며 데이터를 남겼다 —
그 발자국들이 모여 미래를 예측하는 지도가 된다.

● 과학과 미래 사회 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 감염병과 과학의 유용성

10통과2-03-01

병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 빅데이터와 인공지능·로봇

NOW

10통과2-03-02 · 03

데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 과학기술과 윤리

10통과2-03-04

사회적 쟁점(SSJ) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 내비게이션은 어떻게 막히는 길을 미리 알까? **자료**
- 데이터가 많아지면 무엇이 좋고, 무엇이 위험할까? **개념 2·3**
- 인공지능은 어떻게 '배우는' 걸까? **개념 4**
- 냉장고가 인터넷에 연결되면 무슨 일이 생길까? **개념 5**

"측정할 수 없으면 개선할 수 없다." — 데이터 시대를 예고한 오래된 격언

02 빅데이터와 인공지능·로봇

성취기준 10통과2-03-02·03

빅데이터 → 활용과 문제점 → AI·로봇·IoT → 한계

1 빅데이터 — 발자국이 데이터가 되는 시대

통합과학 1의 첫 단원에서 우리는 '측정이 정보가 된다'는 것을 배웠다. 이제 그 정보가 **상상을 넘는 규모로 쌓인다** — 검색 기록, 카드 결제, 버스 승하차, 스마트폰의 위치, SNS의 글과 사진, 곳곳의 센서까지. 이렇게 **방대하고(양), 실시간으로 쌓이며(속도), 형태가 다양한(글·사진·위치·영상) 데이터**를 **빅데이터**라 한다.

중요한 것은 크기 자체가 아니라 **패턴**이다. 한 사람의 승하차 기록은 사소하지만, 천만 명의 기록이 모이면 도시의 출퇴근 리듬이 보이고, 버스 노선을 어디에 놓아야 할지가 **데이터에서** 나온다. 존 스노우가 지도의 점들에서 펌프를 찾아냈듯(01), 빅데이터 분석은 **점들 속에서 의미를 읽어 내는 과학**이다.



그림 1 | 빅데이터의 원천 — 일상의 발자국이 모여 패턴이 된다

박찬샘

"빅데이터의 '빅'은 크기만이 아니다 — 크고, 빠르고, 다양하다는 세 박사. 그리고 진짜 힘은 크기가 아니라 '패턴 읽기'에 있다."

● 날개 노트

빅데이터

기존 방법으로 다루기 어려울 만큼 방대·다양·실시간으로 쌓이는 데이터.

패턴

데이터 속에 숨은 규칙적 경향 — 분석의 목표물이다.

● 한눈에 알기

빅데이터 3박자:

방대 · 실시간 · 다양
힘은 '패턴 읽기'!

5 통합과학 1 다시보기

디지털 정보 (I-04)

0과 1이 되었기에 모이고 옮겨진다 — 빅데이터는 그 이야기의 후속편이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 검색 기록·카드 결제·위치 정보는 빅데이터의 원천이 된다. (O , X)
- 2 빅데이터는 한 가지 형태의 데이터만을 말한다. (O , X)
- 3 빅데이터 분석의 목표는 데이터 속 패턴을 읽는 것이다. (O , X)

08 (8월 14일)을 14(14일)로 쓴다

2 데이터가 일하는 현장 — 활용의 갤러리

빅데이터는 이미 일상 곳곳에서 일하고 있다. **교통** — 내비게이션은 수많은 차의 실시간 위치·속도 데이터로 정체를 예측해 더 빠른 길을 안내한다(자료 파헤치기에서 해부한다).

기상 — 위성·관측소·선박이 보내는 방대한 관측 데이터가 일기 예보의 재료다. **감염병** — 01에서 본 역학 조사와 확산 예측이 바로 빅데이터 위에서 돌아간다.

의료 — 수많은 환자 데이터에서 질병의 위험 요인을 찾아내고, 의료 영상 판독을 보조한다. **생활** — 시청 기록이 다음 볼 영상을 추천하고, 심야버스 노선은 심야 통화·이동 데이터로 설계되었다. 공통 문법은 하나다 — **모아서(수집), 읽어서(분석), 내다본다(예측)**. 측정의 과학(통과1 I단원)이 사회의 크기로 자란 것이다.



공통 문법: 모아서(수집) → 읽어서(분석) → 내다본다(예측)

그림 2 | 빅데이터 활용의 현장 — 교통·기상·감염병·의료

! 시험엔 이렇게

사례 문제는 수집 → 분석 → 예측의 3단계로 서술하면 어떤 소재가 나와도 통한다. "데이터가 많으면 분석 없이도 답이 나온다"(X — 분석이 핵심)는 함정 주의.

● 날개 노트

심야버스 노선

서울시가 심야 통화·이동 데이터를 분석해 수요가 많은 길로 노선을 설계한 실제 사례.

판독 보조

AI가 의료 영상에서 의심 부위를 표시해 의사의 판독을 돕는 것 — 최종 판단은 의사의 몫.

● 한눈에 암기

수집 → 분석 → 예측
교통·기상·감염병·의료
분석이 없으면 그냥 더미!

✓ 바로바로 체크

- 1 내비게이션의 실시간 길 안내는 빅데이터 활용의 예다. (O , X)
- 2 일기 예보는 방대한 관측 데이터를 분석해 만든다. (O , X)
- 3 데이터가 충분히 많으면 분석 과정은 필요 없다. (O , X)

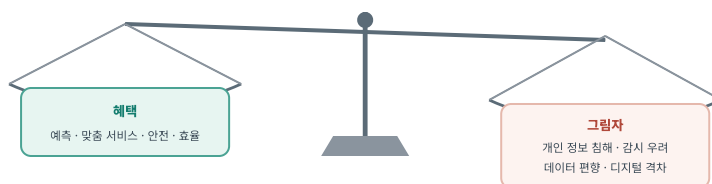
(단원 10개 중 극점 1개) X E O Z O I 100

3 데이터의 그림자 — 편리함의 값

데이터의 발자국은 양날의 검이다. 첫째, **개인 정보 침해** — 위치·소비·검색 기록이 모이면 한 사람의 하루, 취향, 건강 상태까지 재구성될 수 있다. 편리한 만큼, **누가 내 데이터를 모으고 어디에 쓰는지**가 중요한 질문이 된다. 둘째, **감시의 우려** — 01의 역학 조사처럼 공익을 위한 추적도, 선을 넘으면 사생활 침해가 된다. 공익과 사생활의 균형이 필요한 이유다.

셋째, **데이터 편향** — 데이터 자체가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우친다. 특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 내릴 수 있다. 넷째, **디지털 격차** — 데이터와 기술에 접근할 수 있는 사람과 없는 사람의 간격이 새로운 불평등이 된다. 그래서 빅데이터 시대의 시민에게는 **혜택을 누리는 능력과 문제를 알아채는 눈**이 함께 필요하다 — 성취기준의 말로 하면 '장점과 문제점의 추론'이다.

데이터의 저울 — 혜택과 그림자를 함께 다스린다



혜택만 보면 순진하고, 그림자만 보면 멈춘다 — 저울을 드는 것이 시민의 일

그림 3 | 빅데이터의 저울 — 장점과 문제점을 나란히 놓고 추론한다

! 시험엔 이렇게

서술형 단골 — "장점 1가지 + 문제점 1가지"를 쌍으로 요구한다. 문제점 4종 세트 **개인 정보·감시·편향·격차** 중 두 개는 반드시 쓸 수 있게 준비하라.

● 날개 노트

데이터 편향

치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상 — '데이터도 틀릴 수 있다'.

디지털 격차

정보 기술에 대한 접근·활용 능력의 차이가 만드는 불평등.

● 한눈에 알기

그림자 4종:

개인 정보 · 감시
편향 · 격차

✓ 바로바로 체크

- 1 위치·소비 데이터가 모이면 개인의 사생활이 드러날 수 있다. (O , X)
- 2 데이터가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우칠 수 있다. (O , X)
- 3 빅데이터 활용에는 아무런 문제점이 없다. (O , X)

(자료출처: 통계청·KISA) X E O Z O I 135

4 배우는 기계 — 인공지능과 로봇

인공지능(AI)은 **데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습하는** 기술이다. 규칙을 일일이 코드로 적어 주는 대신, 수만 장의 사진과 정답을 보여 주면 기계가 '고양이의 특징'을 스스로 찾아낸다 — 빅데이터(개념 1~2)가 AI의 교과서인 셈이다. 그래서 번역, 음성 비서, 의료 영상 판독 보조, 자율주행처럼 **규칙을 말로 적기 어려운 일**에서 힘을 낸다.

로봇은 그 판단에 **몸**을 붙인 것이다. 사람이 가기 힘든 곳 — 재난 현장·심해·우주 — 의 위험 작업을 대신하고, 공장에서 정밀 조립을, 수술실에서는 의사의 손을 더 정밀하게 보조하며(수술 로봇), 물류 창고를 밤새 달린다. AI의 눈과 로봇의 몸이 만나면서, 기계는 '시키는 일'을 넘어 '상황을 보고 판단하는 일'로 영역을 넓히고 있다 — 그 한계는 다음 개념에서 정면으로 본다.



규칙을 적어 주는 대신, 데이터로 배우게 한다 — AI의 문법

그림 4 | 인공지능의 학습 — 데이터에서 패턴을 찾아 새 문제에 적용한다

! 시험엔 이렇게

AI의 정의는 '데이터에서 스스로 규칙을 학습' — "사람이 모든 규칙을 입력해 둔 것"(X)과 구별하라. 로봇 사례는 위험 작업 대체·수술 보조·재난 구조가 안전한 답이다.

● 날개 노트

학습

데이터와 정답을 보여 기계가 판단 규칙을 스스로 조정해 가는 과정.

수술 로봇

의사의 손 움직임을 더 정밀하게 옮기는 보조 장치 — 집도위는 여전히 사람이다.

● 한눈에 암기

AI = 데이터로 배운다

로봇 = 판단 + 몸

빅데이터가 AI의 교과서!

✓ 바로바로 체크

- 1 인공지능은 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다. (O , X)
- 2 로봇은 재난 현장 같은 위험한 곳의 작업을 대신할 수 있다. (O , X)
- 3 의료 영상 판독 AI가 있으면 의사의 최종 판단은 필요 없다. (O , X)

(문자 금금금 문해 — 글 金金金) X E O Z O I 金金

5 연결된 사물들, 그리고 한계를 보는 눈

사물인터넷(IoT)은 **사물들이 인터넷으로 연결되어 스스로 정보를 주고받는** 기술이다. 집을 나서면 조명이 꺼지고(스마트홈), 비닐하우스가 온도·습도를 스스로 조절하며(스마트팜 — II단원의 비생물 요인을 센서가 관리한다!), 손목의 위치가 심박을 재어 이상을 알린다(원격 건강 관리). 센서(측정) → 데이터 → AI(판단) → 사물(실행) — 이 소단원의 모든 기술이 한 사슬로 이어진 것이 IoT다.

그러나 **한계와 숙제**를 함께 봐야 성취기준이 완성된다. 연결이 많아질수록 **해킹과 오작동**의 통로도 늘고, 자동화는 **일자리의 지형**을 바꾸며, AI의 판단이 틀렸을 때 **책임은 누구에게** 있는지(개발자? 사용자? 기계?)는 아직 사회가 답을 만드는 중이다. 기술의 유용성을 누리되 한계를 예측하는 것 — 그 '질문하는 자세'가 다음 소단원, 과학 윤리로 이어진다.

알짜 정리 — 빅데이터와 인공지능·로봇 한 장 요약

- ✓ 빅데이터 3박자(방대·실시간·다양) — 문법은 수집 → 분석 → 예측
- ✓ 활용: 교통·기상·감염병·의료 / 그림자 4종: 개인 정보·감시·편향·격차
- ✓ AI = 데이터에서 스스로 학습 · 로봇 = 판단+몸 · IoT = 연결된 사물
- ✓ 한계: 해킹·오작동·일자리·책임 소재 — 유용성과 한계를 함께 예측하라

박찬
샘

"AI 판독 보조는 이미 진료 현장에 와 있다 — 그리고 최종 서명란에는 여전히 의사의 이름이 들어간다. 기술과 책임의 관계, 그것이 다음 장의 주제다."

● 날개 노트

사물인터넷(IoT)

센서를 단 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받고 스스로 작동하는 기술.

스마트팜

온도·습도·빛을 센서로 재고 자동 조절하는 농장 — 측정의 과학이 농사를 짓는다.

● 한눈에 암기

IoT = 연결된 사물

센서 → 데이터 → AI →

실행

숙제: 해킹·일자리·책임

5 다음 소단원 예고

과학기술과 윤리 (03)

"할 수 있다"와 "해도 되는가" 사이 — 마지막 소단원은 질문하는 법을 배운다.

✓ 바로바로 체크

- 1 사물인터넷은 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술이다. (O , X)
- 2 스마트팜은 센서로 잦 데이터로 환경을 자동 조절한다. (O , X)
- 3 기술의 연결이 늘어나도 해킹 위험은 변하지 않는다. (O , X)

(다크로크 42쪽) X E O Z O I 43쪽

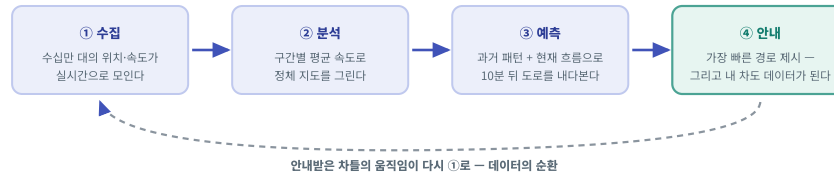
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

내비게이션 15분 — 데이터가 길을 찾는 과정

자료

퇴근길, 내비게이션이 평소 다니던 길 대신 낯선 길을 안내한다 — "15분 빠른 경로로 안내합니다." 이 한 문장 뒤에서 일어난 일을 해부해 보자.



해석의 3단계

1. **순환을 본다** — 나는 안내를 '받는' 동시에 데이터를 '주는' 참여자다. 모두의 데이터가 모두를 돕는 구조 — 빅데이터 서비스의 공통 설계도다.
2. **예측의 재료를 본다** — 지금 흐름(실시간)만으로는 부족하다. '금요일 저녁 이 구간은 늘 막힌다'는 **과거의 패턴**이 합쳐져야 10분 뒤를 내다본다 — 켜켜이 쌓인 데이터의 힘이다.
3. **그림자도 본다** — 같은 데이터는 내 이동 경로의 기록이기도 하다. 편리(빠른 길)와 대가(위치 정보 제공)가 한 서비스 안에 공존한다 — 개념 3의 저울이 여기서도 작동한다.

결론

"15분 빠른 경로" 한 줄은 수집 → 분석 → 예측 → 안내, 그리고 다시 수집으로 도는 **데이터 순환**의 결과다. 빅데이터를 묻는 어떤 문제도 이 네 상자에 넣으면 풀린다.

! 시험엔 이렇게

순서 배열형 출제 — 수집 → 분석 → 예측 → 안내(활용). "이용자는 데이터를 받기만 한다"(X — 주는 참여자이기도 하다)가 심화 함정.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 내비게이션의 실시간 길 안내는 빅데이터 활용의 예다. (O , X)
- ② 빅데이터를 활용하면 개인 정보 침해의 걱정은 사라진다. (O , X)
- ③ 사물인터넷은 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술이다. (O , X)
- ④ 방대하고 다양하며 실시간으로 쌓이는 데이터를 _____라 한다.
- ⑤ 데이터에서 스스로 규칙을 학습하는 기술을 _____이라 한다.
- ⑥ 스마트홈·스마트팜처럼 사물이 연결되어 스스로 작동하는 기술을 _____이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 빅데이터에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과2-03-02 | 개념 1
 - ① 빅데이터는 종이 문서 형태의 자료만을 말한다.
 - ② 빅데이터는 한 종류의 데이터로만 이루어진다.
 - ③ 검색 기록·카드 결제·위치 정보 등이 빅데이터의 원천이 된다.
 - ④ 데이터의 양이 충분히 많으면 분석은 필요 없다.
 - ⑤ 빅데이터는 과학과 무관한 상업 기술이다.
- ⑧ 빅데이터의 활용 사례에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과2-03-02 | 개념 2
 - ① 빅데이터는 감염병 확산 예측에 쓸 수 없다.
 - ② 내비게이션은 데이터 없이 경로를 안내한다.
 - ③ 일기 예보는 관측 데이터와 무관하게 만들어진다.
 - ④ 의료 영상 판독에는 AI를 보조로 쓸 수 없다.
 - ⑤ 실시간 교통 데이터 분석으로 더 빠른 길을 안내할 수 있다.

9 빅데이터 활용의 문제점에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-03-02 | 개념 3

- ① 수집된 위치·소비 데이터는 개인의 사생활을 드러낼 수 있다.
- ② 데이터가 많으면 분석 결과는 항상 공정하다.
- ③ 빅데이터 활용에는 아무런 문제점이 없다.
- ④ 디지털 격차는 빅데이터 시대와 무관한 문제다.
- ⑤ 개인 정보는 본인 동의 없이 자유롭게 활용해도 된다.

10 인공지능과 로봇의 활용에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-03-03 | 개념 4

- (가) AI는 의료 영상 판독을 보조할 수 있다.
 (나) 재난 현장의 위험한 작업을 로봇이 대신할 수 있다.
 (다) AI의 판단은 언제나 옳으므로 사람의 확인이 필요 없다.

- ① (가) ② (가), (나) ③ (나), (다) ④ (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 빅데이터 활용의 장점 한 가지와 문제점 한 가지를 '개인 정보'라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과2-03-02 | 개념 2·3

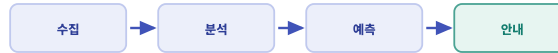
STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

- 12 자료 그림은 내비게이션이 경로를 안내하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[2점]

10통과2-03-02



보 기

- ㄱ. 수많은 차의 위치·속도 데이터가 실시간으로 수집된다.
- ㄴ. 분석 결과와 과거 패턴으로 정체를 예측해 더 빠른 길을 제안한다.
- ㄷ. 안내받은 차들의 움직임은 다시 수집 단계의 데이터가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 인공지능 기술의 유용성과 한계에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-03-03

보 기

- ㄱ. AI는 학습한 데이터가 편향되면 판단도 편향될 수 있다.
- ㄴ. AI의 판단이 틀렸을 때의 책임 소재는 사회적 논의가 필요한 문제다.
- ㄷ. AI가 발전했으므로 인간의 판단과 윤리는 더 이상 필요 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	O	빅데이터	인공지능	사물인터넷	③	⑤	①	②	서술형	⑤	④

- 1 O**
실시간 위치·속도 데이터의 분석 — 대표 사례다.

개념 2
- 2 X**
오히려 커지는 걱정 — 그림자 4종의 첫째.

개념 3
- 3 O**
IoT의 정의 그대로.

개념 5
- 4 빅데이터**
방대·실시간·다양 — 3박자.

개념 1
- 5 인공지능**
규칙을 적어 주는 대신, 데이터로 배우게 한다.

개념 4
- 6 사물인터넷**
센서 → 데이터 → 판단 → 실행의 사슬.

개념 5
- 7 ③**
일상의 발자국이 곧 원천이다.

개념 1
- 오답 왜 틀렸나**
①·② 글·사진·위치·영상까지 다양하다. ④ 분석 없는 데이터는 더미일 뿐. ⑤ 측정 과학의 연장선이다.
- 8 ⑤**
실시간 수집 + 분석 + 예측 = 더 빠른 길.

개념 2
- 오답 왜 틀렸나**
① 감염병 예측은 대표 활용처(01 연계). ④ 판독 보조는 이미 현장에 있다 — 단, 최종 판단은 의사.
- 9 ①**
발자국이 모이면 하루가 재구성된다 — 개인 정보의 문제.

개념 3
- 오답 왜 틀렸나**
② 편향된 데이터 → 편향된 결과. ⑤ 동의는 개인 정보 활용의 기본 원칙이다.

10 ②

개념 4

(가) 판독 보조, (나) 위험 작업 대체 — 유용성의 대표 두 장면.

오답 왜 틀렸나

(다) AI도 틀린다(편향·오작동) — 사람의 확인과 책임이 반드시 남는다.

11 모범 답안

개념 2·3

장점: 실시간 교통 데이터를 분석해 더 빠른 길을 안내하는 것처럼, 방대한 데이터에서 패턴을 읽어 미래를 예측하고 생활을 편리하게 한다. 문제점: 위치·소비 기록 같은 **개인 정보**가 수집·분석되는 과정에서 사생활이 침해될 수 있다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 구체적 장점 1가지 ② '개인 정보'를 포함한 문제점 1가지 — 장점만 쓰거나 문제점만 쓰면 절반 점수.

12 ⑤

개념 2·자료 | 2점

ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다 — 수집·분석·예측·안내, 그리고 다시 수집으로 도는 데이터의 순환까지.

함정 체크

ㄷ이 낯설어 빠기 쉽다 — 이용자는 받는 사람이자 주는 참여자다. 순환 화살표를 기억하라.

13 ④

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 편향된 교과서로 배우면 편향되게 판단한다. ㄴ (옳음) 책임 소재는 열린 사회적 질문. ㄷ (틀림) 기술이 클수록 인간의 판단과 윤리는 더 중요해진다.

함정 체크

ㄷ 같은 '기술 만능' 선지는 언제나 X — 다음 소단원(윤리)의 예고편이기도 하다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 빅데이터 = 방대·실시간·다양 — 문법은 수집 → 분석 → 예측(내비의 4상자)
- ✓ 그림자 4종: **개인 정보·감시·편향·격차** — 장점과 쌍으로 서술하라
- ✓ AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 판단+몸 · IoT = 연결 — 한계(책임·해킹·일자리)까지 봐야 만점

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2